

Minh chứng kiểm thử với người dùng

1. Thông tin task

Trường	Nội dung
Sinh viên	Lê Mai Hoài Bảo
MSSV	23127326
Scenario	A - Admin creates and manages events
Màn hình	A1 Events list, A2 Add/Edit Event, A3 Registration & Roles
Task scenario trong báo cáo chính	submission/main_report.md
Usability Report	submission/usability_report.md

2. Kịch bản điều phối

2.1 Lời mở đầu

"Cảm ơn bạn đã tham gia. Hôm nay mình kiểm thử sản phẩm, không kiểm thử bạn. Không có thao tác đúng hay sai về phía bạn; mọi chỗ gây bối rối đều là dữ liệu có ích. Bạn hãy thao tác tự nhiên và nghĩ thành tiếng khi thấy khó hiểu, chậm hoặc không chắc hệ thống đang làm gì. Mình chỉ hỗ trợ nếu bạn hoàn toàn bị kẹt."

2.2 Xác nhận đồng ý

Trước khi bắt đầu, người điều phối đọc và ghi lại câu trả lời cho từng mục:

Nội dung xác nhận	Lựa chọn
Tôi tham gia tự nguyện và có thể dừng bất cứ lúc nào.	Đồng ý / Không đồng ý
Tôi đồng ý cho ghi lại màn hình phục vụ bài kiểm thử.	Đồng ý / Không đồng ý
Tôi đồng ý cho ghi âm phần think-aloud.	Đồng ý / Không đồng ý
Tôi hiểu bài nộp chỉ hiển thị liên hệ đã che phần giữa, nhưng trợ giảng có thể liên hệ xác minh.	Đồng ý / Không đồng ý

Nếu không đồng ý ghi âm hoặc ghi màn hình, phiên vẫn có thể tiếp tục bằng ghi chép thủ công. Nếu không đồng ý tham gia/xác minh thì không đưa người đó vào P1–P5.

2.3 Task đưa cho người tham gia

Bạn là cộng tác viên quản trị sự kiện của khoa. Ban tổ chức cần bạn chuẩn bị một sự kiện học thuật mới ở trạng thái bản nháp, cấu hình đăng ký cho sinh viên và một vai trò cộng tác viên bổ sung, sau đó tìm sự kiện trong danh sách quản trị và mở lại ở chế độ chỉnh sửa để xác nhận dữ liệu đã được lưu. Không xuất bản hoặc xóa sự kiện.

Người tham gia nhận bảng dữ liệu nghiệp vụ, không nhận hướng dẫn vị trí nút hoặc chuỗi thao tác:

Nhóm trên EMS	Trưởng/điều khiển	Giá trị yêu cầu
Media	Thumbnail	Để trống.
Media	Event Banner	Để trống.
Media	Attachments	Để trống.
Basic Information	Event Title	23127326_UT_<mã người tham gia>_<thời điểm>
Basic Information	Sub-description	Workshop Kỹ năng nghiên cứu 2026
Basic Information	Description	Workshop giúp sinh viên chuẩn bị đề cương nghiên cứu và trình bày kết quả.
Date & Time	Start Date & Time	08:00 25/08/2026
Date & Time	End Date & Time	11:30 25/08/2026
Date & Time	Check-in Open	07:30 25/08/2026
Date & Time	Check-in Close	09:00 25/08/2026
Categories	Event Types	Chọn một giá trị phù hợp trong danh sách EMS đang cung cấp.
Categories	Academic Context	Chọn một giá trị phù hợp trong danh sách EMS đang cung cấp.
Registration	Registration Open	08:00 10/08/2026

Registration	Registration Close	23:00 20/08/2026
Registration	Allow Student Registration	Bật.
Registration	Allow Lecturer Registration	Tắt.
Registration	Allow Guest Registration	Tắt.
Registration	Allow Waitlist	Bật.
Registration	Public Event	Tắt.
Student Roles	Is Unlimited	Tắt.
Student Roles	Max roles per student	1
Student Roles	Role Name	Student
Student Roles	Max Slots	30
Student Roles	Description	Sinh viên tham dự workshop
Location & Organization	Location	Phòng I.23
Location & Organization	Campus	Cho Quan Campus
Location & Organization	Organizing Unit	Khoa Công nghệ Thông tin
Additional Options	Album Link	Để trống.
Additional Options	Allow Additional Role	Bật.
Additional Options	Additional Role Name	Cộng tác viên
Additional Options	Description	Hỗ trợ tổ chức sự kiện
Additional Options	Reminder before hours	24
Trạng thái cuối	Save as Draft	Lưu dưới dạng Draft; không Publish và không xóa sự kiện.

2.4 Chuẩn bị môi trường

- Dùng deployment `https://prod-dev.ems-fitus.cloud/`.
- Người điều phối đăng nhập sẵn bằng tài khoản Admin; không đưa mật khẩu cho người tham gia và không ghi mật khẩu vào video.
- Bắt đầu từ trang Events ở kích thước desktop, ngôn ngữ English và không có bộ lọc từ phiên trước.
- Kiểm tra tên `23127326_UT_<mã người tham gia>_<thời điểm>` chưa tồn tại.
- Mở đồng hồ bấm giây và công cụ ghi màn hình sau khi đã xin consent.
- Không xuất bản, không xóa và không chỉnh sửa bản nháp Task 1B ID 80.

2.5 Quy tắc quan sát

- Không dẫn dắt participant tới đáp án.
- Chỉ can thiệp khi participant bị kẹt hoàn toàn.
- Dùng câu trung tính như “Bạn đang nghĩ gì?” hoặc “Bạn mong đợi điều gì xảy ra?” khi người tham gia im lặng.
- Ghi lại mốc thời gian, màn hình, lỗi, hesitation, lời nói, điểm bị kẹt và mọi can thiệp.
- Không xác nhận “đúng/sai” trong khi task đang chạy.
- Dừng task khi người tham gia tuyên bố hoàn thành, bỏ cuộc hoặc đạt 15 phút.

3. Kế hoạch đo lường

3.1 Định nghĩa chỉ số

Chỉ số	Cách ghi nhận
Task success	Hoàn thành: có bản nháp, đủ dữ liệu A2/A3 và mở lại ở chế độ chỉnh sửa để xác nhận mà không cần gợi ý. Một phần: lưu được bản nháp nhưng thiếu ít nhất một yêu cầu, không xác nhận được hoặc phải nhận gợi ý. Thất bại: không tạo được bản nháp dùng được trong 15 phút hoặc để người điều phối làm thay.
Time on task	Bắt đầu khi người tham gia nói đã hiểu nhiệm vụ; dừng khi họ mở bản nháp ở chế độ chỉnh sửa và tuyên bố hoàn tất, bỏ cuộc hoặc chạm 15 phút. Ghi mm:ss.
Error	Tính 1 cho mỗi thao tác tạo kết quả sai, thông báo lỗi, giá trị sai cần sửa hoặc đi sai luồng. Cùng một lỗi liên tiếp chỉ tính lại sau một hành động khác.
Hesitation	Tính 1 cho mỗi episode dừng/quét giao diện từ 5 giây, lặp việc tìm kiếm hoặc nói rõ sự không chắc chắn. Episode liên tục chỉ tính

một lần.

Can thiệp	Ghi nguyên văn gợi ý và mốc thời gian. Nếu gợi ý tiết lộ vị trí/chức năng cần dùng thì task cao nhất là Một phần.
SUS	10 phản hồi từ 1–5 sau task; tính riêng từng người rồi lấy trung bình của P1–P5.

3.2 Tiêu chí xác nhận task

Mã	Kết quả cần quan sát	Màn hình
SC-01	Bản nháp có Event Title duy nhất; đủ Sub-description, Description, bốn mốc Date & Time, Location, Campus và Organizing Unit.	A2
SC-02	Allow Student Registration và Allow Waitlist được bật; Student Roles không unlimited, Max roles per student = 1, Role Name = Student, Max Slots = 30.	A3
SC-03	Allow Additional Role được bật; tên vai trò là Cộng tác viên và có mô tả Hỗ trợ tổ chức sự kiện.	A3
SC-04	Reminder before hours = 24.	A3
SC-05	Sự kiện hiển thị ở trạng thái nháp trong danh sách và có thể được tìm thấy.	A1
SC-06	Sau khi tìm bản nháp ở A1 và mở ở chế độ chỉnh sửa, dữ liệu A2/A3 vẫn đúng.	A1/A2/A3

4. Kế hoạch tuyển người tham gia

4.1 Tiêu chí

- Tuyển 5 người chính và 1 người pilot riêng, tất cả đều ngoài lớp học phần này.
- Từ 18 tuổi và đã từng dùng biểu mẫu web.
- Ưu tiên sinh viên từng tổ chức hoạt động câu lạc bộ, giảng viên/nhân viên hoặc người từng quản trị sự kiện.
- Không tuyển người đã xem trước task, checklist hoặc kết quả Task 1B.
- Phải có liên hệ thật có thể xác minh; chỉ che phần giữa khi đưa vào bài nộp.

4.2 Lời mời mẫu

Mình đang thực hiện bài kiểm thử tính khả dụng của một hệ thống quản lý sự kiện. Mình muốn mời bạn tham gia một phiên 20–25 phút, trong đó bạn thử hoàn thành một nhiệm vụ quản trị và trả lời bộ câu hỏi ngắn. Đây là kiểm thử sản phẩm, không phải kiểm tra bạn. Bài nộp chỉ hiển thị liên hệ đã che phần giữa; trợ giảng có thể liên hệ xác minh việc tham gia. Bạn có sẵn lòng tham gia không?

4.3 Danh sách cần xác nhận

ID	Hồ sơ mục tiêu	Hồ sơ/liên hệ thật	Trạng thái
PILOT	Người ngoài P1–P5, phù hợp gần nhóm mục tiêu	Trần Hữu Lộc; 098****620	Đã thực hiện; video pilot
P1	Sinh viên ngoài lớp	Phùng Ngọc Tuấn; 093****285	Đã thực hiện; video P1
P2	Sinh viên ngoài lớp	Trần Tuấn Kiệt; 070****688	Đã thực hiện; video P2
P3	Sinh viên ngoài lớp	Vũ Thế Anh; 094****183	Đã thực hiện; video P3
P4	Sinh viên ngoài lớp	Hồng Gia Bảo; 090****520	Đã thực hiện; video P4
P5	Sinh viên ngoài lớp	Quách Vĩnh Kỳ; 094****445	Đã thực hiện; video P5

5. Bảng người tham gia

ID	Họ tên hoặc mã hóa	Hồ sơ phù hợp	Liên hệ đã che	Ngày giờ phiên	Thiết bị/trình duyệt	Minh chứng ghi hình
P1	Phùng Ngọc Tuấn	Sinh viên ngoài lớp	093****285	15:30 ngày 03/08/2026	Lenovo / Google Chrome	YouTube – 23127326-Tuan
P2	Trần Tuấn Kiệt	Sinh viên ngoài lớp	070****688	16:05 ngày 03/08/2026	MacBook Pro M1 Pro / Google Chrome	YouTube – 23127326-Kiet

P3	Vũ Thế Anh	Sinh viên ngoài lớp	094****183	16:20 ngày 03/08/2026	Lenovo / Google Chrome	YouTube – 23127326- TheAnh
P4	Hồng Gia Bảo	Sinh viên ngoài lớp	090****520	20:00 ngày 04/08/2026	ASUS / Microsoft Edge	YouTube – P4
P5	Quách Vĩnh Kỳ	Sinh viên ngoài lớp	094****445	22:30 ngày 04/08/2026	Lenovo ThinkBook / Cốc Cốc	YouTube – P5

6. Phiên pilot

Nội dung	Ghi chú
Trạng thái	Đã thực hiện; hoàn thành task trong 08:24.
Người pilot	Trần Hữu Lộc; liên hệ đã che 098****620; ngoài lớp và không thuộc P1–P5.
Minh chứng video	YouTube – 23127326-PilotUser
Ngày giờ	15:00 ngày 03/08/2026.
Thiết bị/trình duyệt	ASUS Zenbook 14 OLED / Microsoft Edge.
Consent	Đã đồng ý tham gia và ghi hình.
Kết quả/thời gian task	Hoàn thành / 08:24.
Error / hesitation / can thiệp	0 / 0 / 0.
Vấn đề về câu chữ/dữ liệu/luồng	Không phát hiện vấn đề.
Điều chỉnh sau pilot	Không cần điều chỉnh.

6.1 Tiêu chí pilot đạt

- Người pilot hiểu mục tiêu và có thể bắt đầu mà không được chỉ vị trí nút.
- Dữ liệu thời gian được EMS chấp nhận và tên sự kiện là duy nhất.
- Luồng có thể đi qua A2, A3 và A1, không bị chặn bởi dữ liệu test hoặc lỗi môi trường.
- Toàn bộ phiên gồm task, SUS và probe có thể hoàn thành trong 20–25 phút.

- Mọi thay đổi sau pilot được khóa trước P1 và áp dụng giống nhau cho P1–P5.

7. Ghi chép từng phiên

7.1 Phiên P1

Trường		Nội dung	
Kết quả		Hoàn thành	
Thời gian task		08:42	
Error / Hesitation / Can thiệp		1 / 1 / 0	
Điểm SUS		60/100	
Consent		Đã đồng ý tham gia và ghi hình	
Ngày giờ		15:30 ngày 03/08/2026	
Video		YouTube – 23127326-Tuan	
Mốc thời gian	Quan sát	Loại	Minh chứng ảnh/video
07:55	Khi chọn Academic Context trong mục Categories, người dùng lúng túng và nói “này là sao”.	Lỗi + do dự	Video/audio tại 07:55

7.2 Phiên P2

Trường		Nội dung	
Kết quả		Hoàn thành	
Thời gian task		03:29	
Error / Hesitation / Can thiệp		0 / 0 / 0	
Điểm SUS		80/100	
Consent		Đã đồng ý tham gia và ghi hình	
Ngày giờ		16:05 ngày 03/08/2026	
Thiết bị/trình duyệt		MacBook Pro M1 Pro / Google Chrome	
Video		YouTube – 23127326-Kiet	

Mốc thời gian	Quan sát	Loại	Minh chứng ảnh/video
—	Không ghi nhận lỗi, do dự hoặc can thiệp trong phiên.	Nhận xét	Video P2

7.3 Phiên P3

Trường	Nội dung
Kết quả	Một phần – nhập sai title
Thời gian task	07:33
Error / Hesitation / Can thiệp	1 / 1 / 0
Điểm SUS	77.5/100
Consent	Đã đồng ý tham gia và ghi hình
Ngày giờ	16:20 ngày 03/08/2026
Thiết bị/trình duyệt	Lenovo / Google Chrome
Video	YouTube – 23127326-TheAnh

Mốc thời gian	Quan sát	Loại	Minh chứng ảnh/video
11:20	Người dùng nhấn Save as Draft hai lần nhưng màn hình không thay đổi và không hiển thị phản hồi; sau đó tự cuộn lên để tìm trường nhập sai.	Lỗi + do dự	Video P3 tại 11:20

7.4 Phiên P4

Trường	Nội dung
Kết quả	Một phần – bật Is Unlimited trái yêu cầu
Thời gian task	06:28
Error / Hesitation / Can thiệp	1 / 1 / 0
Điểm SUS	75/100
Consent	Đã đồng ý tham gia và ghi hình
Ngày giờ	20:00 ngày 04/08/2026
Thiết bị/trình duyệt	ASUS / Microsoft Edge

Video		YouTube – P4	
Mốc thời gian	Quan sát	Loại	Minh chứng ảnh/video
05:25	Người dùng do dự khi thao tác Event Types; quan sát cho thấy họ có vẻ không chắc giá trị đã được chọn hay chưa.	Do dự	Video P4 tại 05:25
—	Người dùng bật Is Unlimited, trong khi dữ liệu task yêu cầu tắt; vì vậy phiên chỉ được tính là hoàn thành một phần.	Lỗi	Video P4

7.5 Phiên P5

Trường	Nội dung		
Kết quả	Một phần – mở nhầm sự kiện của người khác khi xác nhận		
Thời gian task	11:10		
Error / Hesitation / Can thiệp	1 / 0 / 0		
Điểm SUS	77.5/100		
Consent	Đã đồng ý tham gia và ghi hình		
Ngày giờ	22:30 ngày 04/08/2026		
Thiết bị/trình duyệt	Lenovo ThinkBook / Cốc Cốc		
Video	YouTube – P5		
Mốc thời gian	Quan sát	Loại	Minh chứng ảnh/video
—	Ở bước cuối, người dùng mở nhầm sự kiện của người khác và cho rằng đó là sự kiện mình vừa tạo; không xác nhận đúng bản nháp theo SC-06.	Lỗi	Video P5

8. Bảng chỉ số tổng hợp

Người tham gia	Kết quả	Thời gian task	Số lỗi	Số lần do dự	Số lần can thiệp	Điểm SUS	Ghi chú chính
P1	Hoàn thành	08:42	1	1	0	60	Lúng túng tại Academic Context nhưng vẫn hoàn thành task.
P2	Hoàn thành	03:29	0	0	0	80	Không ghi nhận lỗi, do dự hoặc can thiệp.
P3	Một phần	07:33	1	1	0	77.5	Nhập sai title; nhấn Save as Draft hai lần rồi tự tìm trường lỗi.
P4	Một phần	06:28	1	1	0	75	Bật Is Unlimited trái yêu cầu và do dự tại Event Types.
P5	Một phần	11:10	1	0	0	77.5	Mở nhầm sự kiện của người khác khi xác nhận bản nháp.
Tổng hợp (5/5)	2/5 hoàn thành; 3/5 một phần	07:28 trung bình	0.80 trung bình	0.60 trung bình	0.00 trung bình	74.0 trung bình	Cả 5 phiên chính đều có đủ dữ liệu và video.

9. Phiếu SUS sau task

Với mỗi câu, người tham gia chọn một mức: 1 = Hoàn toàn không đồng ý, 2 = Không đồng ý, 3 = Trung lập, 4 = Đồng ý, 5 = Hoàn toàn đồng ý.

Mã	Mệnh đề
Q1	Tôi nghĩ mình muốn sử dụng EMS thường xuyên.
Q2	Tôi thấy EMS phức tạp một cách không cần thiết.
Q3	Tôi thấy EMS dễ sử dụng.
Q4	Tôi nghĩ mình sẽ cần người có chuyên môn hỗ trợ để dùng EMS.
Q5	Tôi thấy các chức năng trong EMS được kết hợp tốt.
Q6	Tôi thấy EMS có quá nhiều điểm thiếu nhất quán.
Q7	Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ học cách dùng EMS rất nhanh.
Q8	Tôi thấy EMS rườm rà khi sử dụng.
Q9	Tôi cảm thấy tự tin khi sử dụng EMS.
Q10	Tôi cần học nhiều thứ trước khi có thể sử dụng EMS.

Cách tính: với Q1, Q3, Q5, Q7, Q9, điểm đóng góp = phản hồi - 1. Với Q2, Q4, Q6, Q8, Q10, điểm đóng góp = 5 - phản hồi. Cộng 10 điểm đóng góp và nhân 2,5 để ra SUS 0–100.

Nguồn thang đo: [John Brooke, SUS: A Quick and Dirty Usability Scale \(1996\)](#).
Điểm SUS là điểm quy đổi trên thang 0–100, không phải tỷ lệ phần trăm.

Người tham gia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS
P1	4	2	4	1	3	3	2	2	4	5	60
P2	3	1	4	1	3	1	4	1	3	1	80
P3	4	2	5	2	4	1	3	2	3	1	77.5
P4	3	1	5	2	3	3	5	1	4	3	75
P5	3	1	5	3	5	2	5	2	4	3	77.5

10. Câu hỏi thăm dò sau task

Người điều phối hỏi nguyên văn theo thứ tự, không gợi ý câu trả lời:

1. Phần nào của nhiệm vụ rõ ràng nhất và phần nào khó hiểu nhất? Vì sao?

2. Khi gặp lỗi hoặc kết quả không như mong đợi, bạn đã biết cách tiếp tục hay không? Điều gì đã giúp hoặc cản trở bạn?
3. Cảm nhận của bạn về tốc độ thao tác và phản hồi của hệ thống là gì?
4. Ở thời điểm nào bạn tin hoặc không tin rằng dữ liệu đã được lưu đúng?
5. Nếu chỉ được thay đổi một điều trong luồng này, bạn sẽ thay đổi điều gì trước?

Câu hỏi	P1	P2	P3	P4	P5	Chủ đề rút ra
Rõ ràng/khó hiểu	Việc tạo hoạt động nhìn chung rõ ràng; Academic Context là chỗ khó hiểu.	Tạo sự kiện có giao diện trực quan và thông báo lỗi rõ ràng.	Phần lên kế hoạch sự kiện rõ ràng vì có đủ chi tiết thời gian, phân công và mô tả; phần xem log khó hiểu.	Các nhiệm vụ đều rõ ràng; phần tự chọn Event Types gây bối rối vì chưa biết nên chọn gì.	Không có phần nào được nêu là đặc biệt rõ ràng hoặc khó hiểu.	Tổng thể trực quan; Academic Context, Event Types và phần xem log cần giải thích rõ hơn
Phục hồi khi lỗi	Không gặp khó khăn gì.	Có thể tiếp tục vì thông báo lỗi dễ hiểu và dễ sửa.	Không biết cách sửa ngay vì hệ thống không thông báo lỗi nằm ở đâu.	Đọc thông báo lỗi hiển thị trên màn hình và sửa được lỗi.	Biết cách tiếp tục nhưng hơi khó hiểu vì không có thông báo lỗi chung dạng pop-up.	Trải nghiệm phục hồi không nhất quán; P3 và P5 cần phản hồi lỗi tổng thể rõ hơn

Tốc độ/phản hồi	Hệ thống có giật nhẹ tại chỗ thiết lập số lượng student.	Ổn định và nhanh chóng.	Tạm ổn, nhưng thao tác chọn giờ khó dùng, phải kéo chuột mạnh; nên cho phép nhập giờ trực tiếp.	Hệ thống phản hồi nhanh, nhưng thao tác chọn giờ rất chậm.	Khá nhanh.	Phản hồi nhìn chung tốt; điều khiển thời gian gây ma sát thao tác
Tin tưởng dữ liệu đã lưu	Sau khi mở lại chế độ chỉnh sửa và thấy dữ liệu đã lưu, người dùng cảm thấy tin tưởng.	Sau khi tạo sự kiện, người dùng xem bản nháp để kiểm tra và tin rằng dữ liệu đã lưu.	Chưa tin ngay sau khi bấm save; chỉ chắc chắn sau khi mở phần xem/chỉnh sửa và thấy dữ liệu.	Tin dữ liệu đã lưu khi submit, nhưng vẫn cần vào kiểm tra lại một lần.	Tin dữ liệu đã lưu khi hệ thống chuyển về trang danh sách.	Phần lớn người dùng dựa vào trang danh sách hoặc kiểm tra lại bản nháp/chỉnh sửa để xác nhận dữ liệu đã lưu
Thay đổi ưu tiên	Gom các trường thiết lập thời gian vào một chỗ.	Không đề xuất thay đổi; cảm thấy hệ thống ổn.	Thay đổi phần chỉnh giờ vì đây là phần phiền và mất thời gian nhất.	Không đề xuất thay đổi.	Thay đổi cách hệ thống xử lý lỗi trường nhập sai.	P1 muốn gom nhóm thời gian; P3 muốn cải thiện cách nhập giờ; P5 muốn cải thiện xử lý lỗi